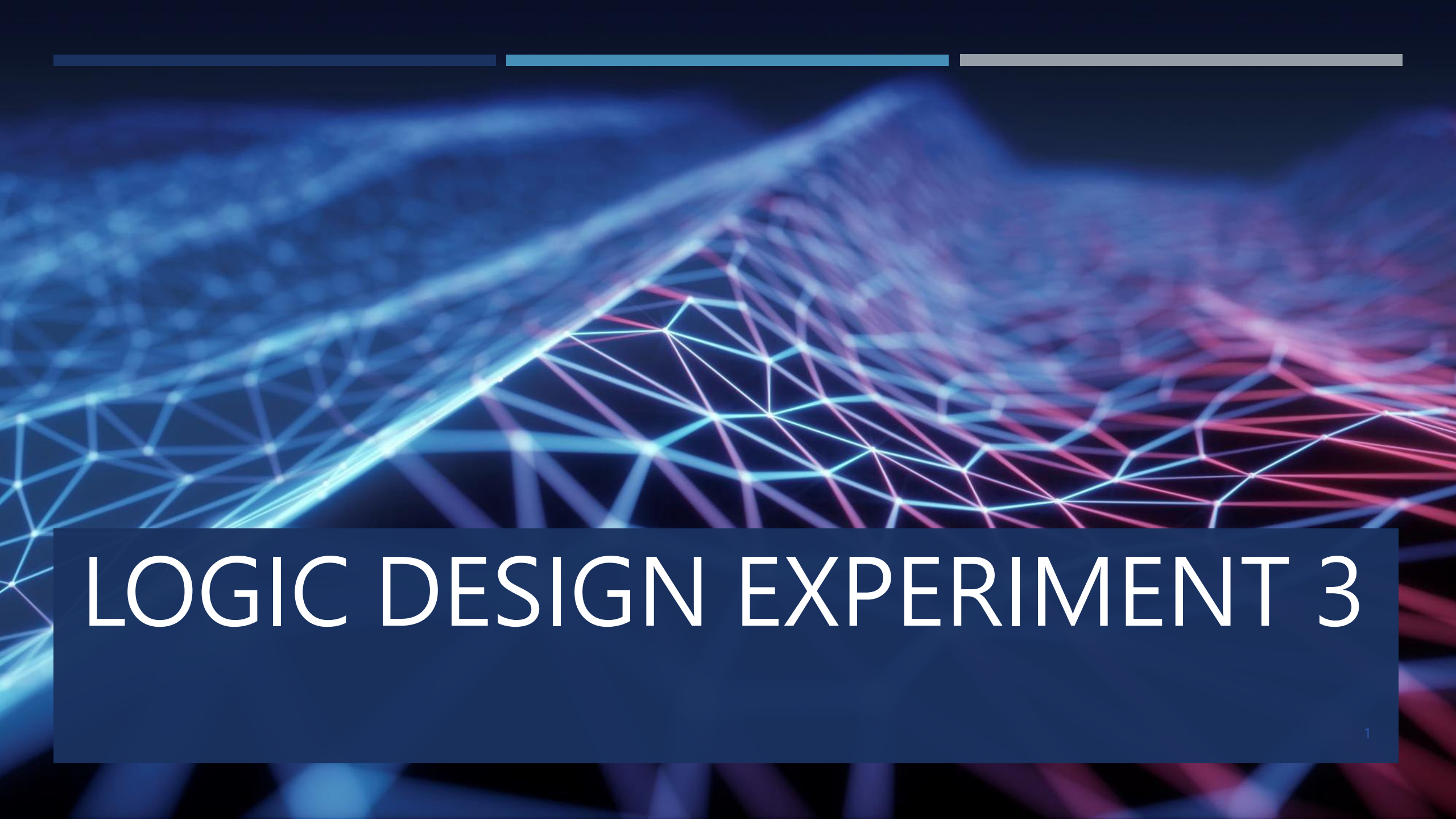




LOGIC DESIGN EXPERIMENT 3

OUTLINE



題目

概念

電路圖

實驗題目

■ Four-Bit Signed-Two's Complement Adder/Subtractor

1. Construct a 4-bit signed-two's complement adder

- 1) Use two 4-bit DIP switches to set 0 or 1 as the inputs of a 4-bit signed two's complement adder.
- 2) Use red and green LEDs to show 1s in the input numbers and in the output number, respectively.
- 3) Light a red LED to show an overflow result.
- 4) **HINT: Overflow happens when (i) Negative + Negative = Positive (ii) Positive + Positive = Negative**

2. Signed-two's complement adder/subtractor

1. Modify the adder in step 1 as a 4-bit signed two's complement adder/subtractor.
2. **Use a DIP switch to control the function of addition or subtraction. Light a yellow LED to indicate the function of subtraction.**
3. Use red and green LEDs to show 1s in the input numbers and in the output number, respectively.
4. Light a red LED to indicate an overflow result.

四位元有號二補數加/減法器

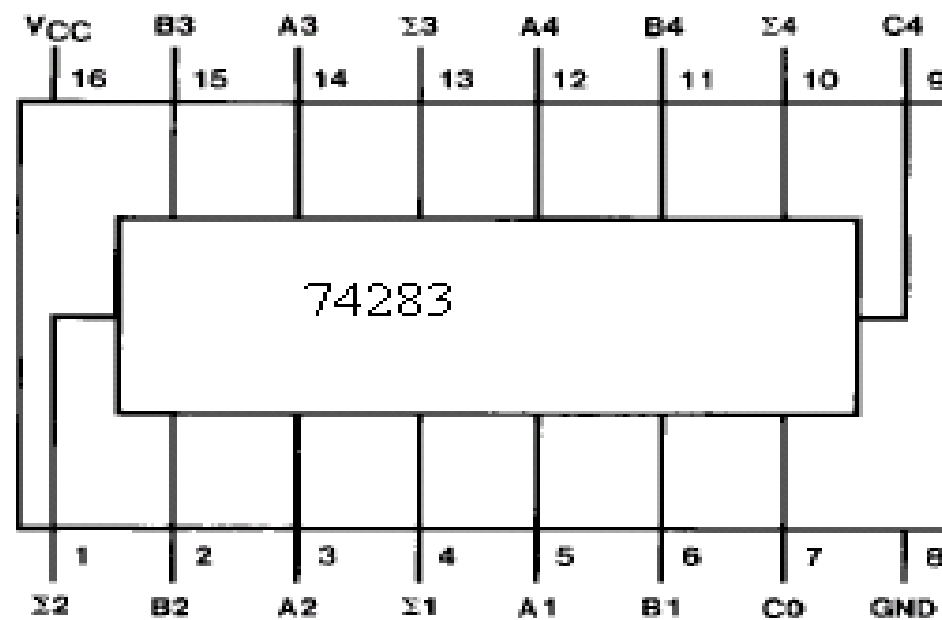
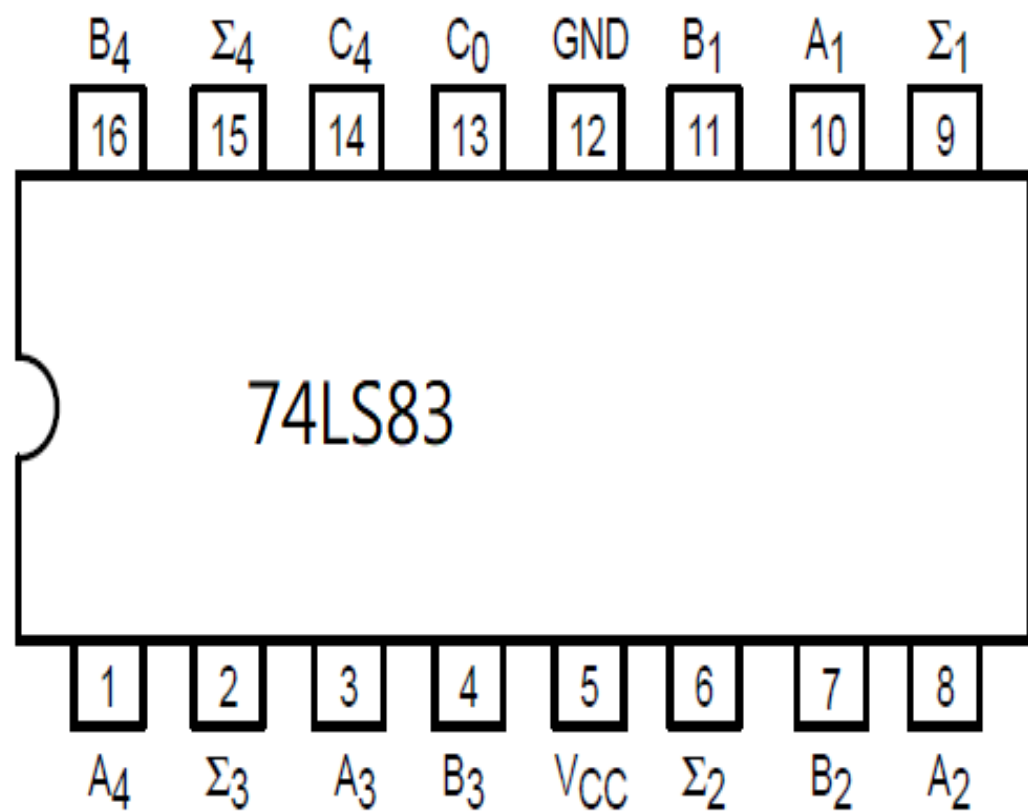
（一）四位元有號二補數加法器

使用兩組 **4 位元 DIP 開關**，設定輸入為 0 或 1，作為加法器的兩組輸入。
使用 **紅色與綠色 LED** 分別顯示輸入數與輸出數中為 1 的位元。
使用 **紅色 LED** 顯示是否發生溢位。

（二）四位元有號二補數加/減法器

使用一個 **DIP 開關** 控制運算功能（加法或減法）。
當執行減法時，使用 **黃色 LED** 亮起作為指示。
使用 **紅色與綠色 LED** 分別顯示輸入數與輸出數中為 1 的位元。
使用 **紅色 LED** 顯示是否發生溢位。

實驗題目



概念-半加器 (HALF ADDER)

表 3-1

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

而半加器之符號和邏輯電路圖如「圖 3-1」所示。

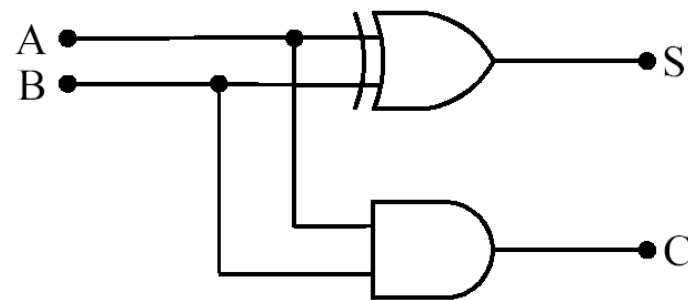


圖 3-1

概念-全加器

表 3-2

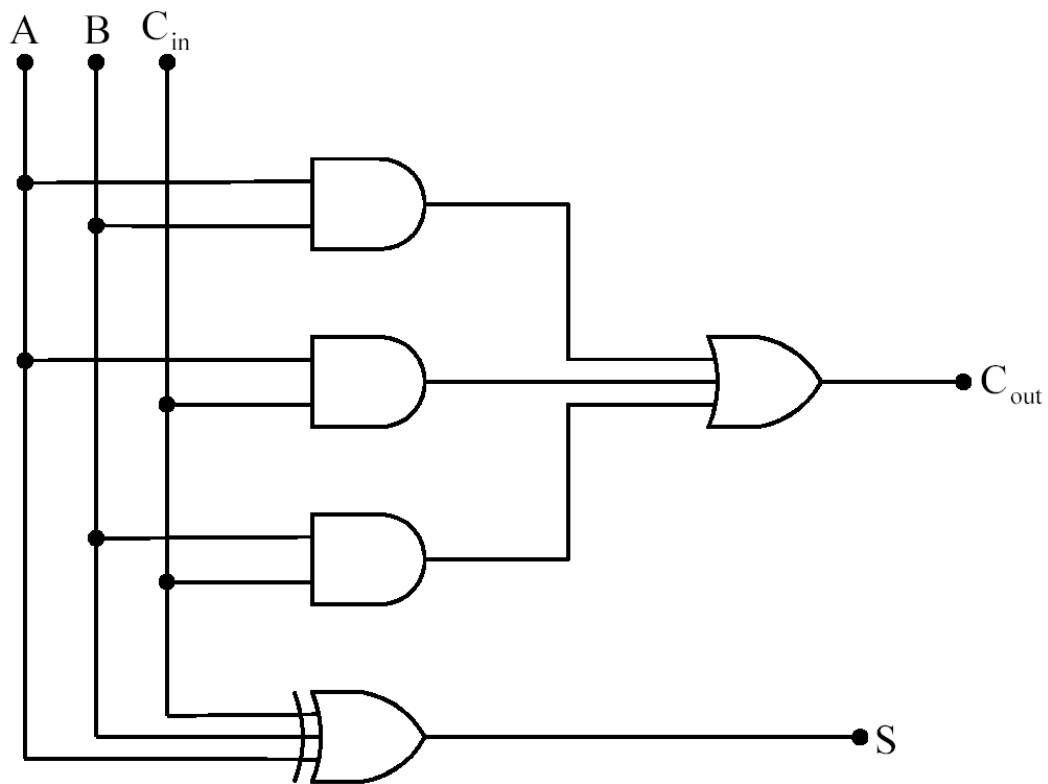
A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

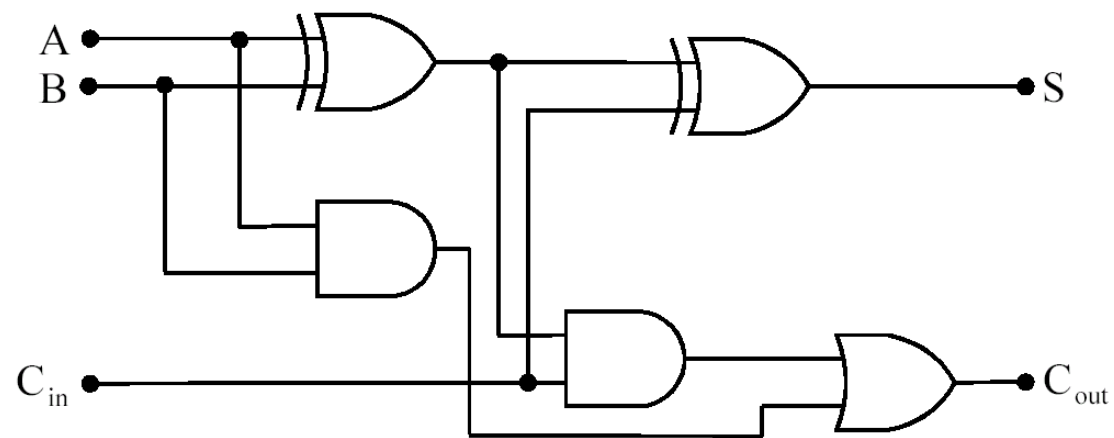
或 $C_{out} = \overline{A}BC_{in} + A\overline{B}C_{in} + AB$

$$S = \overline{A}\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in} + ABC_{in} = A \oplus B \oplus C_{in}$$

概念-全加器



(a)



(b)

圖 3-2

概念- 4 位元並行加法器 (PARALLEL ADDER)

前面所提之加法電路（半加器與全加器）僅能處理一個位元之算術運算，對 n 個位元之二進位數相加，必須用 n 個全加器才能完成。例如將四個全加器如「圖 3-3」連接起來，就可以處理 4 位元之加法運算，此種加法器又稱『漣波進位加法器』（Ripple Carry Adder）。設被加數「A」與加數「B」分別為 4 位元之二進位數，其值分別為：

$$A = A_3A_2A_1A_0$$

$$B = B_3B_2B_1B_0$$

計算方法如下：

	C_4	C_3	C_2	C_1	←	進位
		A_3	A_2	A_1	A_0	← 被加數
+		B_3	B_2	B_1	B_0	← 加數
	C_4	S_3	S_2	S_1	S_0	← 和

概念- 4 位元並行加法器 (PARALLEL ADDER)

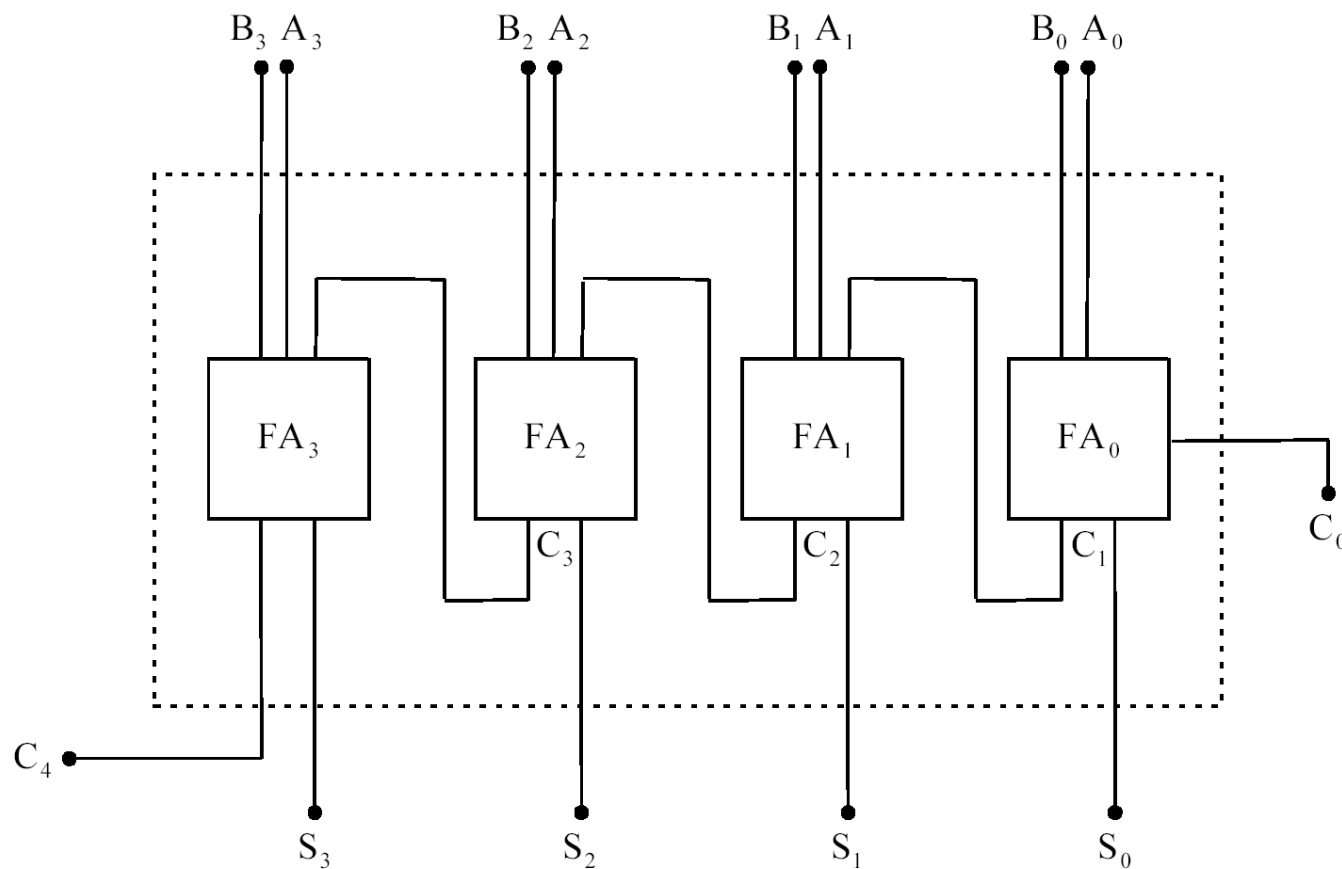


圖 3-3

概念-利用「2 的補數」(2'S COMPLEMENT) 來製作 4 位元加、減法器

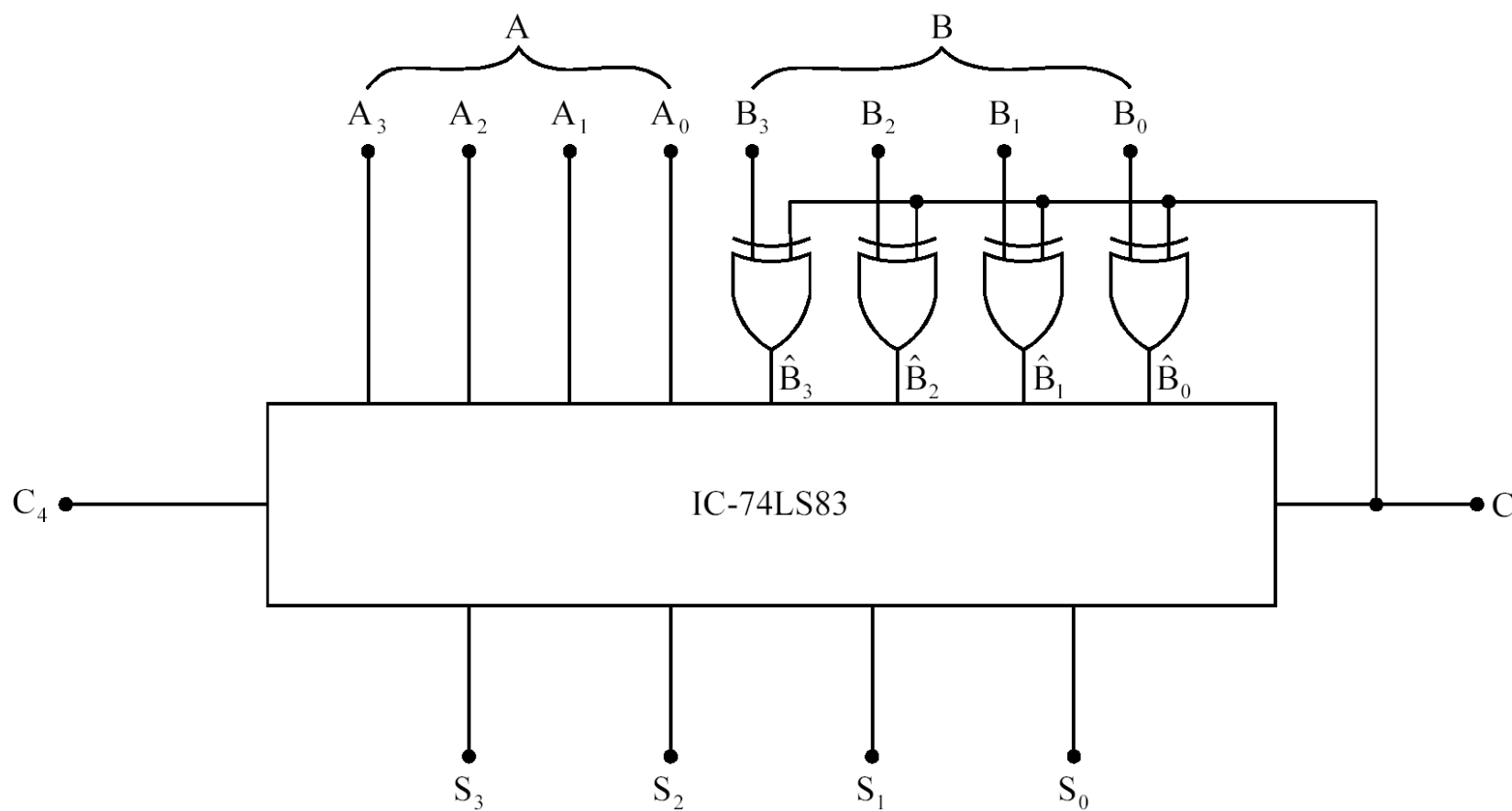


圖 3-4

概念-利用「2 的補數」(2'S COMPLEMENT) 來製作 4 位元加、減法器

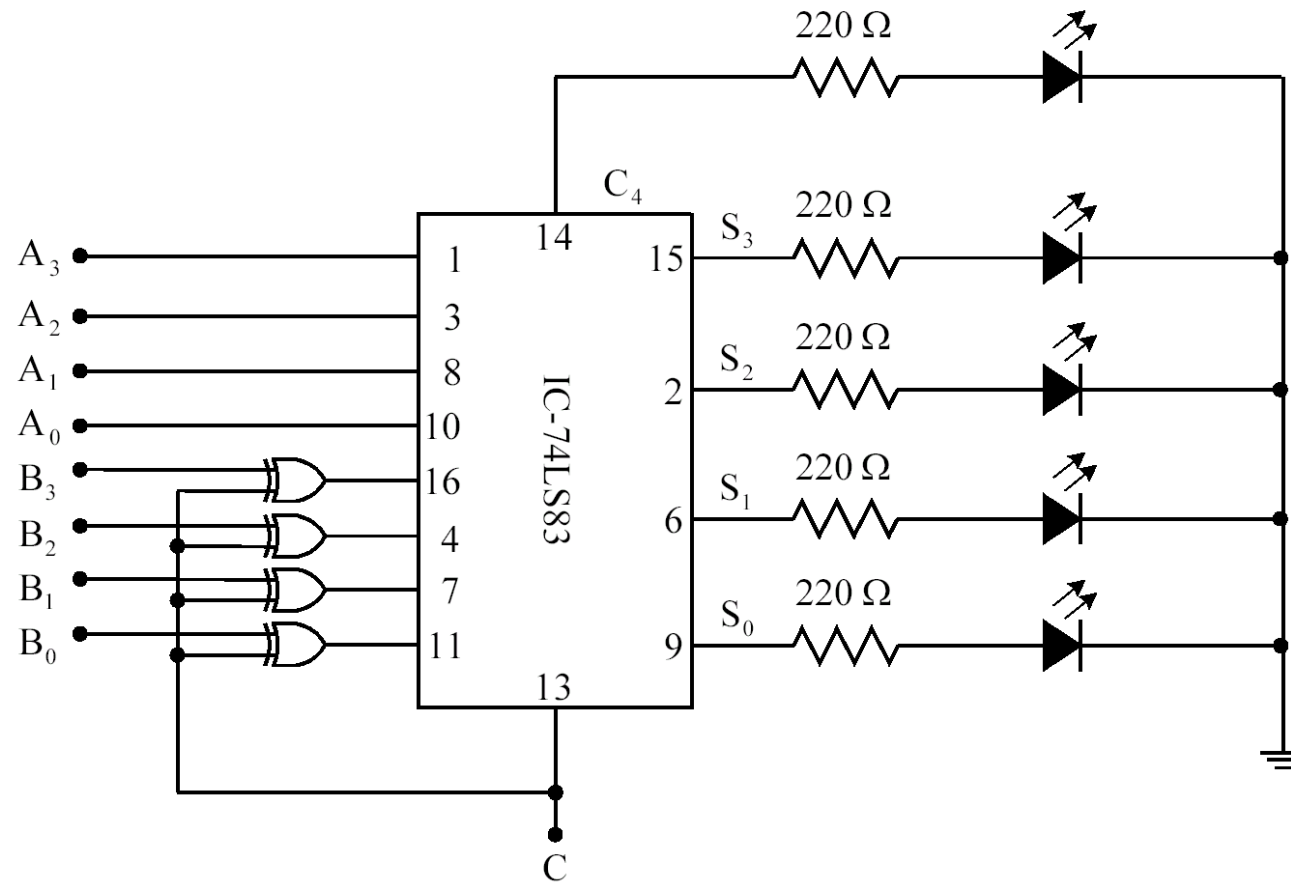


圖 3-9

概念-OVERFLOW

$$C_{out} \oplus [(A_3 \oplus B_3) \oplus S_3]$$
$$A'_3 B'_3 S_3 + A_3 B_3 S'_3$$



感謝您

SOMEONE@EXAMPLE.COM